

GUÍA DE DIAGNOSTICO

Parcial de Packet Tracer

Redes de Datos — UNNE FaCENA — 2026

Orden de ejecución, comandos listos para copiar y variantes posibles

Para qué sirve

Un escenario roto se diagnostica comparando lo que hay contra lo que el enunciado exige, capa por capa y sin corregir hasta terminar de relevar.

Esta guía aplica a los ejercicios donde el archivo .pka ya viene armado con fallas plantadas y hay que detectarlas, explicar su impacto y proponer la corrección. El error más común no es técnico sino de método: arreglar la primera falla que aparece y dejar de buscar.

Tres reglas que ordenan todo el trabajo:

1. Nunca diagnostiques sin haber escrito antes cómo debería quedar la red.
2. Relevá todo primero, corregí después.
3. Diagnosticá de abajo hacia arriba: una falla de capa 1 hace fallar todo lo de arriba.

Paso 1 — Definir el estado objetivo

Antes de abrir un solo dispositivo, traducí el enunciado a una tabla de cómo debería quedar la red. Sin ese referente no podés afirmar que algo está mal, solo que te resulta raro.

De cada enunciado sacá estos datos:

Dato a extraer	Dónde suele estar en el enunciado
Redes y sus máscaras	Cantidad de dispositivos por segmento, o las etiquetas del diagrama
Criterio de gateway	Una frase tipo "default gateway primer número de red IP"
IPs fijas obligatorias	Servidores nombrados con su dirección
Qué servicios corren y dónde	DNS, DHCP, HTTP y en qué host
Nombres a resolver	Lista de dominios del requerimiento de DNS
Qué debe alcanzar a qué	Frases tipo "acceso HTTP desde ambas oficinas"

Dos cálculos que conviene tener resueltos de entrada:

- **Máscara según cantidad de hosts.** 50 dispositivos entran en /26 (62 útiles), 120 en /25 (126 útiles), 200 en /24 (254 útiles). Si el enunciado pide ajustar el direccionamiento, la máscara es un ítem evaluado.
- **Enlaces punto a punto.** Entre routers va /30: solo dos direcciones útiles, y la .0 es la red, no un host.

Si el enunciado se contradice con el diagrama, anotá la contradicción como hallazgo en lugar de elegir en silencio. El enunciado es la especificación; el diagrama puede ser parte del error.

Paso 2 — Relevar sin corregir

Recorré todos los dispositivos anotando lo que encontrás, sin tocar nada. Corregir sobre la marcha hace que dejes de buscar apenas aparece la primera falla, y los ejercicios de diagnóstico siempre tienen varias.

El recorrido, siempre en este orden:

Routers

```
show ip interface brief
show running-config
show ip route
```

El primero te dice si las interfaces están arriba; el segundo, qué está configurado; el tercero, qué rutas quedaron realmente instaladas (que no siempre es lo que dice la config).

Servidores

- Pestaña **Config** o **Desktop** → **IP Configuration**: IP, máscara, gateway, DNS.
- Pestaña **Services**: qué servicios están On u Off, y con qué valores cargados.

PCs

```
ipconfig /all
```

Topología

Mirá los triángulos de cada enlace y el tipo de cable. Un triángulo rojo ya es un hallazgo antes de abrir nada.

Paso 3 — Diagnosticar por capas

Subí de a una capa y no pases a la siguiente hasta que la anterior funcione. Si empezás investigando el DNS con una interfaz caída abajo, vas a perseguir un problema que no existe.

```
flowchart TD
    A["Capa 1-2<br/>¿Hay enlace?"] --> B["Capa 3 local<br/>¿Llego a mi gateway?"]
    B --> C["Capa 3 remota<br/>¿Llego a la otra red?"]
    C --> D["Capa 4-7<br/>¿Andan los servicios?"]
```

Cada nivel se valida antes de subir al siguiente.

Capa 1-2 — ¿hay enlace?

Triángulos verdes y estado up/up en `show ip interface brief`. Un `administratively down` significa shutdown; un `down/down` es cable equivocado o puerto mal conectado.

Capa 3 local — ¿hablo con mi vecino?

Ping al gateway propio. Acá aparecen máscaras distintas en cada punta, gateways inexistentes e IPs fuera del rango de la red.

Capa 3 remota — ¿llego a la otra red?

Ping a la interfaz remota del otro router y después a un host de esa red. Si la interfaz responde pero el host no, el problema es de ruteo: máscara mal en la ruta estática, next-hop inválido o falta la ruta de vuelta.

Capa 4–7 — ¿funcionan los servicios?

DHCP, DNS y HTTP, recién en este punto. Probá por IP antes que por nombre: si el ping por IP anda y el nombre no resuelve, el problema está acotado al DNS.

Síntomas que delatan la capa

Estos tres resuelven la mayoría de los casos y evitan que busques en la capa equivocada.

Síntoma	Qué significa	Dónde buscar
IP 169.254.x.x (APIPA) o 0.0.0.0	El cliente no recibió respuesta DHCP	Servicio DHCP apagado, pool con red inexistente, o enlace caído. Nunca es el DNS
nslookup responde <i>timed out</i>	No llegás al servidor DNS	Problema de red: gateway del servidor, ruteo, interfaz
nslookup responde <i>host not found</i>	Llegás al servidor pero el registro no existe	Falta el registro A, o está mal escrito el nombre
Ping por IP anda, navegador dice <i>Host Name Unresolved</i>	La red está bien, falla la resolución	DNS del cliente mal, registro faltante o apuntando a IP inexistente
Resuelve el nombre pero el navegador no carga	DNS bien, no hay camino al servidor web	Gateway del servidor HTTP, ruta hacia su red, servicio HTTP en Off
Primeros pings fallan y después responden	Comportamiento normal de ARP	No es una falla

Ese último caso conviene tenerlo claro: un Request `timed out` en los primeros paquetes seguido de respuestas correctas no es un error, es ARP resolviendo la dirección. Contarlo como hallazgo resta credibilidad al informe.

Técnica de bisección

Cuando algo falla de punta a punta, no revises todo el camino: probá desde la mitad y partí el problema al medio en cada intento.

Si una PC no llega a un servidor remoto, hacé ping a ese servidor **desde el router**:

- **Responde** → el problema está del lado del cliente: gateway de la PC, switch, o la propia PC.
- **No responde** → el problema está del lado del servidor: su gateway, su máscara, o la ruta hacia esa red.

Cada prueba descarta la mitad de los dispositivos. En una topología de tres saltos llegás al punto exacto en dos o tres pings, en vez de revisar ocho dispositivos uno por uno.

Una variante útil: si dos PCs de la misma red se comportan distinto, el problema es de la PC que falla, no de la infraestructura. Si las dos fallan igual, el problema está aguas arriba.

Catálogo de errores frecuentes

Los ejercicios de diagnóstico repiten casi siempre las mismas fallas. Recorrer esta lista contra el relevamiento es más rápido que leer las configuraciones buscando "algo raro".

Síntoma observado	Causa típica	Corrección
Interfaz administratively down	Le falta no shutdown	Levantar la interfaz
Interfaz unassigned	Nunca se le asignó IP	Asignar dirección y máscara
No pinguea al vecino directo	Máscaras distintas en cada punta del enlace	Igualar la máscara en ambos extremos
Host no sale de su red	Gateway inexistente, vacío (0.0.0.0) o con un dígito cambiado	Corregir al primer número de red
Llega a la interfaz remota pero no al host	Ruta estática con máscara equivocada (/30 donde va /24)	Rehacer la ruta con la máscara correcta
Ruta apunta a una IP que no existe	Next-hop inválido, o la dirección de red en vez de un host	Usar la IP real del router vecino
Nadie recibe IP	Servicio DHCP en Off, o pool con red inexistente	Encender el servicio y corregir el network
Clientes reciben IP pero no resuelven	dns-server del pool apunta a una IP equivocada	Corregir el DNS del pool
Comportamiento errático o inconsistente	Configuración duplicada: dos pools, dos rutas, dos servidores DHCP en el mismo segmento	Eliminar la duplicada, dejar una sola
Resuelve pero no abre la página	Registro DNS apuntando a una IP inexistente	Corregir el registro A
Un nombre del enunciado no resuelve	Falta el registro A	Agregarlo
Enlace largo a Gigabit no levanta	Cobre donde el enunciado pide fibra	Módulos de fibra en ambas puntas y cable Fiber
Servidor no alcanza velocidad pedida	Módulo Fast Ethernet donde va Gigabit	Cambiar el módulo con el equipo apagado

Dos trampas que conviene tener presentes. Una configuración que existe pero está mal es más peligrosa que una que falta, porque de reojo parece correcta: por eso se lee el running-config

comparando valor por valor contra la tabla del Paso 1, no buscando anomalías. Y las configuraciones duplicadas son fáciles de pasar por alto, porque una de las dos suele estar bien: si ves dos pools o dos rutas hacia el mismo destino, ya es un hallazgo.

Comandos de corrección

Levantar y direccionar una interfaz

```
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Rehacer una ruta estática

```
no ip route 172.16.0.0 255.255.255.252 10.0.0.1
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Una ruta por defecto reemplaza varias estáticas cuando el router tiene una única salida:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Cuidado con las rutas por defecto cruzadas: si cada router apunta la suya al otro, se genera un bucle. El router que tiene todas las redes conectadas no necesita default.

Rehacer un pool DHCP

```
no ip dhcp pool finanzas
ip dhcp pool finanzas
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 172.16.0.10
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.19
```

Guardar

```
end
write memory
```

Guardá siempre: el .pka evalúa la configuración activa, pero muchas cátedras descuentan si la startup-config quedó vacía.

Renovar direccionamiento en una PC

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

En los servidores, los cambios de Services se confirman con **Save** cuando se corrige un valor existente, y con **Add** solo cuando se agrega uno nuevo. Usar Add sobre un registro existente deja duplicados.

Cómo redactar el informe

Cada hallazgo se escribe en tres partes: **qué detecté** (el dato literal, copiado tal cual), **qué impacto tiene** (qué deja de funcionar por eso) y **cómo se corrige**. Sin el impacto, un informe es una lista de quejas; con el impacto, demostrás que entendés cómo se propaga la falla.

Ejemplo de un hallazgo bien escrito:

Detectado: en Router1, Gig0/0 y Gig0/1 figuran *unassigned* y *administratively down*. **Impacto:** la oficina de Finanzas queda aislada y el router no puede entregar direcciones por DHCP. **Solución:** asignar IP y máscara a ambas interfaces y habilitarlas con *no shutdown*.

Ordená los hallazgos por dispositivo, no por gravedad: así el que corrige puede ir equipo por equipo sin saltar de uno a otro.

Plantilla larga (informe en archivo)

1. ESTADO GENERAL
Qué no funciona, con la evidencia observada.
2. FALLAS DETECTADAS (agrupadas por dispositivo)
FALLA n: título corto
Detectado:
Impacto:
Solución:
3. DIRECCIONAMIENTO CORRECTO RESULTANTE
Tabla de cómo debería quedar la red.
4. PLAN DE CORRECCIÓN
Orden de ejecución de los arreglos.
5. VERIFICACIÓN
Comandos y pruebas para confirmar.

Plantilla corta (cuadro de texto en Packet Tracer)

Cuando el diagnóstico va dentro del .pka, el espacio es limitado. Tres párrafos alcanzan:

1. **Qué observo que no funciona**, con la evidencia concreta (las IPs que quedaron mal, qué no responde).
2. **Las causas que encuentro**, agrupadas por dispositivo y en una sola tirada.
3. **Cómo lo solucionaría**, en una oración por tipo de corrección.

Escribo en primera persona y en tono de observación: "observo que...", "las causas que encuentro son...". Es lo que se espera de un diagnóstico de alumno y se lee mejor que una lista de comandos sueltos.

Checklist final

Antes de entregar, recorré esta lista:

- ☐ Todas las interfaces en *up/up*
- ☐ *show ip route* muestra las redes con la máscara correcta
- ☐ Una sola ruta por destino, sin duplicados ni bucles
- ☐ Cada PC recibe IP, gateway y DNS correctos (*ipconfig /all*)
- ☐ Ping al gateway propio desde cada segmento
- ☐ Ping entre redes distintas
- ☐ *nslookup* de cada nombre del enunciado
- ☐ Navegador abre cada sitio pedido, desde cada oficina
- ☐ PDUs simples entre todos los componentes
- ☐ *write memory* en cada router

- ☐ Si el archivo es .pka, revisar **Check Results**

Ese último punto vale por todos los demás cuando el archivo lo permite: Check Results lista los ítems evaluados con tilde o cruz, así que no hace falta adivinar qué falta. Abrilo al empezar para saber contra qué se te evalúa, y al terminar para confirmar que cerraste todo.